ELIZA NURBAITI
13040124130076
Ilmu Perpustakaan dan Informasi (B)
Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi
Rangkuman Materi Undip Global Classroom

Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience, and the Future of Smart Library.

By Dr. Intan Yusrina Zairon from Faculty of Information Science and Technology, University Kebangsaan Malaysia.

Perpustakaan di masa depan bukan lagi sekadar gedung yang menyimpan buku, melainkan juga sebuah ekosistem pengetahuan cerdas yang hidup. Melalui materi yang diberikan, kami diajak untuk membayangkan sebuah perpustakaan di masa depan, di mana: AI dapat membantu penggunanya dalam menemukan pengetahuan yang relevan, lingkungan virtual yang menghidupkan kembali koleksi sejarah, sistem personalisasi yang merekomendasikan sumber berdasarkan ketertarikan pengguna, teknologi aksesibel yang mendukung penggunanya dengan berbagai kemampuan yang berbeda, serta pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Lima capaian pembelajaran yang ingin didapatkan adalah, sebagai berikut:

1. *Explain: the evolution from traditional libraries to smart libraries*
2. *Identify: emerging technologies that support library transformation*
3. *Discuss: the role of HCI and UX in designing intelligent library services*
4. *Explore: interactive, immersive, and inclusive library experiences.*
5. *Propose: technology-driven solutions to improve library services.*

Perpustakaan dituntut untuk bertransformasi dikarenakan adanya lima pendorong utama yaitu perubahan ekspektasi pengguna (ingin serba cepat dan personal), ledakan informasi dengan sulitnya memilah informasi yang kredibel, tuntutan pembelajaran digital, kemajuan teknologi baru, serta kebutuhan akan inklusivitas. *If students can search almost anything on Google or ask AI, why do they still need libraries?* Menurut saya, Google atau AI memang dapat memberikan jutaan hasil pencarian dalam waktu yang singkat, tetapi masalahnya adalah sulit untuk membedakan mana informasi yang kredibel, sehingga dalam hal ini perpustakaan perlu hadir untuk menyaring informasi, menyediakan *database*, juga memastikan sumber yang diberikan adalah sumber terpercaya. Tidak menutup kemungkinan bahwa jawaban yang diberikan AI merupakan halusinasi atau sumbernya tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi perpustakaan ini telah melalui evolusi konseptual yang saat ini keempat tahapnya dapat saling berdampingan.

- Tahap 1 > Tradisional: mengandalkan buku fisik dan layanan manual
- Tahap 2 > Otomatisasi: penggunaan katalog digital dan sistem terkomputerisasi
- Tahap 3 > Digital: ketersediaan sumber *online* dan akses jarak jauh
- Tahap 4 > Pintar (*Smart*): layanan yang saling terhubung, adaptif, dan cerdas.

Smart Library didefinisikan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan infrastuktur figital, layanan cerdas (AI/analitik), pengalaman pengguna (UX), dan tata kelola. Berikut merupakan tabel perbedaan *digital library vs. smart library*:

Dimensi	*Digital Library*	*Smart Library*
Fokus Utama	Akses digital	Layanan cerdas
Penemuan	Pencarian dan penelusuran manual	Berbasis konteks (*context-aware*)
Interaksi	Diinisiasi pengguna	Interaktif dan adaptif
Personalisasi	Seringkali terbatas	Sangat personal
Pemanfaatan Data	Catatan dan statistik penggunaan	Keputusan berdasarkan data (*data-informed*)
Pengalaman	Sekadar mengakses konten	Pengalaman informasi yang terintegrasi.

Berbagai teknologi yang menjadi penggerak utama transformasi perpustakaan:

- *Artificial Intelligence* (AI) yang menghadirkan asisten virtual 24/7, pencarian berbasis percakapan (NLP), dan rekomendasi personal. Namun, AI hanya dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan keahlian pustakawan.
- *Big Data* & Analitik yang menganalisis pola pencarian, penggunaan ruang, dan kebutuhan koleksi untuk pengambilan keputusan.
- *Cloud Computing* yang menyediakan infrastruktur digital yang skalabel, repositori bersama, dan akses jarak jauh.
- *Mobile Technologies* yang menghadirkan "perpustakaan di kantong" melalui aplikasi pencarian di katalog, pemesanan ruang, dan notifikasi.
- *Internet of Thing* (IoT) yaitu penggunaan RFID untuk sirkulasi, sensor okupansi ruangan, pemantauan lingkungan, dan manajemen energi cerdas.
- *Extended Reality* (AR/VR/MR) yang menghadirkan tur virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, dan lingkungan belajar spasial.

Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut memperbaiki cara manusia mengakses pengetahuan. Di sinilah peran HCI (*Human-Computer Interaction*) dan UX (*User Experience*) menjadi krusial. HCI memastikan sistem mudah dipahami penggunanya sehingga mengurangi beban kognitif. Teknologi hanya efektif ketika orang bisa menggunakannya. HCI adalah tentang bagaimana memahami dan meningkatkan cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi tersebut. Sehingga dalam pengaplikasiannya, *developer* harus tahu siapa penggunanya dan memastikan bahwa sistem dirancang berdasarkan realitas pengguna. Juga memastikan alur pencarian, peminjaman, atau interaksi terasa alami dan intuitif, serta ramah bagi semua orang. Sedangkan UX memastikan

pengalaman pengguna terasa menyenangkan dan bermakna. Selain itu, desain harus adaptiif dan inklusif, hal ini berarti antarmuka dan rekomendasi harus menyesuaikan diri dengan profil pengguna dan aksesibilitas harus dirancang sejak awal untuk mendukung pengguna dengan disabilitas.

Bagaimanakah teknologi menciptakan pengalaman baru yang ramah bagi semua orang?

- Aksesibilitas dan inklusivitas: mencakup kompatibilitas pembaca layar, navigasi keyboard, kontras teks yang dapat disesuaikan, teks pengganti (*alt captions*), dan aksesibilitas kognitif.
- Pengalaman imersif (AR/VR/MR): mengubah cara belajar dari sekadar "membaca" menjadi "menjelajah", digunakan untuk tur virtual perpustakaan, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif.
- Gamifikasi: menggunakan elemen desain game (tantangan, lencana, indikator kemajuan) untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dalam literasi digital dan pengembangan keterampilan riset.
- Pergeseran interaksi: dari interaksi tradisional (cari > baca > pahami) menjadi pengalaman digital yang diperkaya lagi (temukan > jelajahi > interaksi > refleksi > belajar).

Dalam pengembangannya, perlu untuk memilih teknologi berdasarkan kebutuhan pengguna dan nilai yang terukur, tidak hanya mengadopsi teknologi karena sedang tren. Implementasi sistem yang sukses belum tentu berarti pengalaman penggunanya pun sukses. Evaluasi harus mencakup *usability testing*, wawancara, kuesioner, uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan sistem. Perlunya membuat inovasi yang bertanggung jawab. Terutama dalam menjawab tantangan utama meliputi privasi data, halusinasi AI (dalam mencegah misinformasi), kesenjangan digital, keberlanjutan biaya, dan menjaga peran profesional pustakawan.

Terdapat lima pembelajaran yang harus menjadi pegangan bagi setiap institusi yang bertransformasi. Pertama, menegaskan bahwa transformasi perpustakaan pada hakikat awalnya adalah tentang manusia, bukan hanya sekadar teknologi. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian HCI dan UX, secanggih apapun sistem yang dibangun, ia tidak akan bermakna jika tidak benar-benar memenuhi kebutuhan dan perilaku penggunanya. Kedua, menyoroti bahwa *Smart Library* harus mampu mengintegrasikan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna, bukan sekadar menumpuk perangkat teknologi baru tanpa arah yang jelas. Ketiga, mengingatkan bahwa teknologi baru pada dasarnya diciptakan untuk membuka peluang baru dalam penemuan pengetahuan. Teknologi tersebut harus dimanfaatkan sebagai katalis untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kaya, bukan sebagai tujuan akhir. Keempat, menekankan bahwa HCI, UX, dan aksesibilitas adalah fondasi yang esensial untuk memastikan adopsi teknologi berjalan dan bermakna. Tanpa ketiga hal tersebut, teknologi berisiko menjadi penghalang bagi pengguna, terutama mereka yang memiliki keterbatasan. Kelima, menegaskan bahwa masa depan perpustakaan sangat bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia. Isu privasi data, halusinasi AI, kesenjangan digital, dan keberlanjutan harus dikelola dengan bijak, sementara peran pustakawan sebagai ahli dan pembimbing harus tetap

dijaga dan dihargai. Kelima pembelajaran tersebut bermuara pada satu kalimat penutup bagi materi yang telah disampaikan: *"The future of libraries is not defined by how much technology they adopt, but by how effectively they connect people with knowledge."*